



Proyecto Nexus



@SENAComunica

www.sena.edu.co

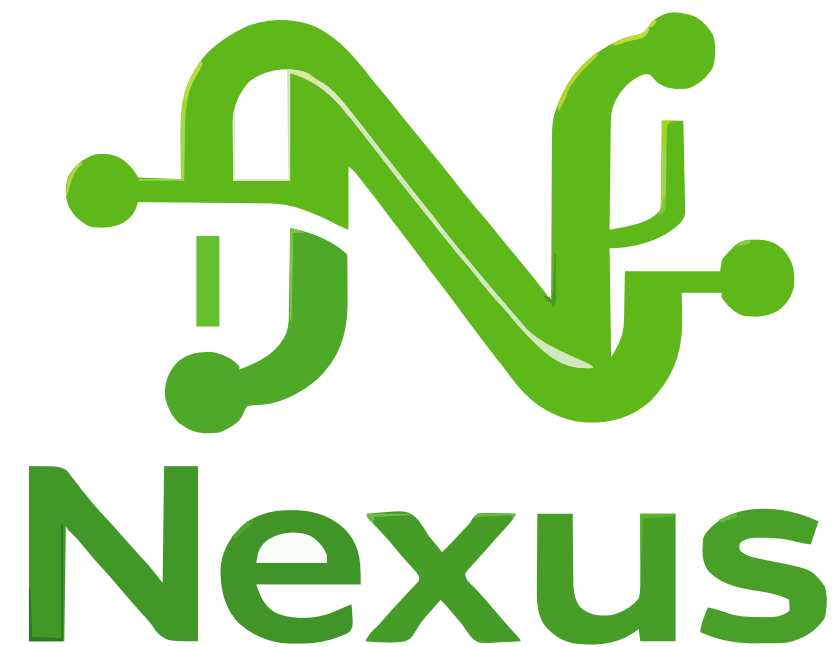


Nexus

Jhon Jolman Cordoba
Isabella caldas perez
Juan Camilo Rojas

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 04 de Febrero de 2026

Proyecto Nexus



Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables
Trimestre

Introduccion

El proyecto se desarrolla en el barrio Tierra Buena de la ciudad de Bogotá, donde la información comunitaria y la difusión de emprendimientos locales se gestionan a través de diversos canales informales. Esta situación dificulta el acceso oportuno a información clara y centralizada.

Problema

El proyecto se desarrolla en el Conjunto Residencial Los Condominios Tierra Buena 2, en la ciudad de Bogotá, el cual cuenta con una población significativa de habitantes y diversos emprendimientos internos. Actualmente, la información relacionada con los negocios del conjunto y los avisos de interés común circula a través de medios informales y dispersos, lo que dificulta su acceso oportuno y organizado.

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de recolección de datos mediante encuestas, a través de las cuales se identificó que los residentes presentan dificultades para acceder a información clara, estructurada y centralizada sobre los emprendimientos internos y los comunicados del conjunto. La limitada integración de los canales de comunicación reduce la visibilidad de los negocios

Objetivo General

Desarrollar un proceso de informacion denominado Nexus que sirva como apoyo y seguimiento de los emprendimientos locales del conjunto Residencial Los Condominios Tierra Buena 2.

Objetivo Específicos

- Gestión de usuarios del conjunto Residencial Los condominios Tierra Buena 2.
- Gestionar las pequeñas y medianas empresas del conjunto Residencial Los condominios Tierra Buena 2.
- Gestionar sus productos y servicios del conjunto Residencial Los condominios Tierra Buena 2.
- Gestionar Reportes del conjunto Residencial Los condominios Tierra Buena 2
- Gestionar Eventos del conjunto Residencial Los condominios Tierra Buena 2.

Justificación



Se propone el desarrollo de un Sistema de Información Web denominado Nexus, orientado a apoyar la organización y visibilidad de los emprendimientos locales dentro del conjunto residencial Los Condominios Tierra Buena 2 , en la ciudad de Bogotá. Actualmente, la información sobre productos, servicios y negocios del conjunto se maneja de manera dispersa e informal, lo que dificulta su acceso y limita las oportunidades comerciales para los emprendedores.

El sistema permitirá centralizar y administrar la información mediante diferentes módulos funcionales. A través del módulo de gestión de usuarios, se administrarán los perfiles de los habitantes, emprendedores y administradores del sistema. En el módulo de gestión de pequeñas y medianas empresas del conjunto, los emprendedores podrán registrar sus negocios y mantener actualizada su información.

Asimismo, el módulo de gestión de productos y servicios permitirá publicar la oferta disponible dentro de la comunidad, facilitando a los residentes la consulta organizada de los productos y servicios ofrecidos. Por su parte, el módulo de gestión de reportes permitirá generar información útil para el seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la actividad comercial del conjunto. inistrativa mediante reportes que apoyen el control y seguimiento de la información.

El sistema Nexus servirá como un aporte al sector comunitario y de emprendimiento local, al promover la visibilidad de los negocios del conjunto y fortalecer la comunicación entre los habitantes. Asimismo, contribuirá al uso de herramientas digitales como medio para mejorar la organización, participación y desarrollo social dentro del conjunto Residencial.

Alcance



El proyecto Nexus consiste en el desarrollo de una plataforma web comunitaria que permite la interacción entre usuarios, emprendedores y administradores. El sistema incluye módulos de gestión de Usuarios, gestión de productos y servicios, gestión de reportes y gestión eventos.

La arquitectura del sistema se basa en el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), que permite separar la lógica del negocio, la interfaz de usuario y el control de las solicitudes del sistema, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación.

El sistema se desarrollará utilizando el siguiente stack tecnológico:

Frontend: Angular 17, HTML5, CSS3 y TypeScript

Backend: PHP 8.2

Base de datos: MySQL 8.0

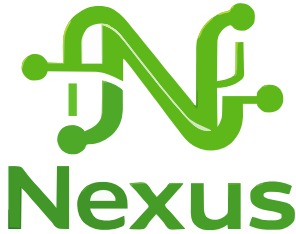
Servidor web: Apache 2.4

Entorno de desarrollo: XAMPP 8.2

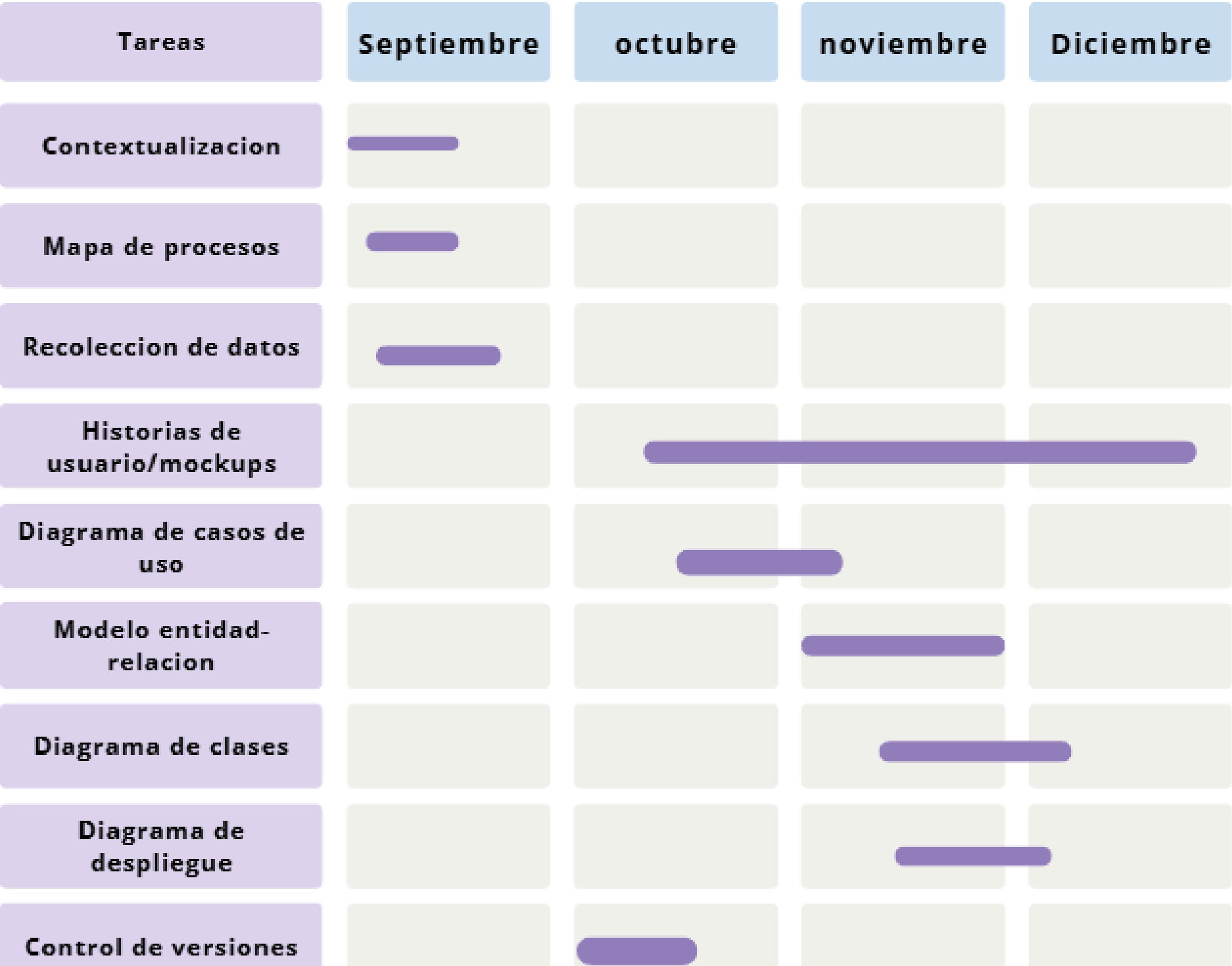
Control de versiones: Git y GitHub

El proyecto no contempla funcionalidades de foros, mensajería interna ni integración con pasarelas de pago.

Delimitación



Nexus



Entregables Proyecto Formativo por Trimestre



Primer Trimestre

- Plan de Proyecto
- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Diagrama de Clases
- Prototipo No Funcional
- Patrón de Diseño

Segundo Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Script de la BBDD
- Sentencias DDL
- Consultas DML
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Tercer Trimestre

- Planeación de Pruebas
- Ejecución de Pruebas

Cuarto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD

Quinto Trimestre

- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co